

Totales Differential/ Totale Ableitung

Sei A offen und $f : A \rightarrow \mathbb{R}^m$ und $k \in \mathbb{N}_0$. Wir nennen f **differenzierbar in x^0** , wenn eine lineare Abbildung $L_{x^0} : \mathbb{R}^n \rightarrow \mathbb{R}^m$ existiert, so dass L hängt von Punkt x_0 ab

$$\lim_{h \rightarrow 0} \frac{f(x^0+h) - f(x^0) - L_{x^0}(h)}{\|h\|} = 0$$

Ist f differenzierbar in x^0 , so nennen wir L das **totale Differential** oder **totale Ableitung von f in x^0** und wir schreiben dann $Df(x^0)$ statt L .

Idee/Intuition Totales Differential

Im eindimensionalen haben wir die Ableitung bestimmt, indem wir zwischen $f(x^0)$ und $f(x^0 + h)$ eine Linie/Gerade (lineare Funktion) zeichnen und davon die Steigung bestimmen. Die Ableitung ist dann diese Steigung für $h \rightarrow 0$. Im mehrdimensionalen reicht eine Gerade dafür nicht mehr aus, da es nun unendlich viele Punkte um x^0 gibt, die Abstand $\|h\|$ zu x^0 haben. Das heißt wir brauchen eine Verallgemeinerung von "Linie"/"Gerade". Diese wäre im mehrdimensionalen eine lineare Abbildung L für die gilt, dass für $h \approx 0$ gilt: $f(x^0 + h) \approx f(x^0) + L(h)$. Von der linearen Abbildung L können wir analog zu der Gerade im eindimensionalen die "Steigung"/Ableitung in alle Richtungen bestimmen. Wenn wir also den Grenzwert dazu bilden und dieser existiert, dann nennen wir diesen die totale Ableitung von f in x^0 .

Geometrisch bedeutet differenzierbar, so wie im eindimensionalen, dass f keine Sprünge und keine Knicke hat. Bei einer mehrdimensionalen Funktion kann man sich "Knick" als Falte oder Zacken vorstellen. Die Existenz der partiellen Ableitungen bedeutet nur, dass es keine Knicke in Richtung der Achsen gibt. Dennoch kann es in eine andere Richtung betrachtet Knicke geben. Deswegen folgt aus der Existenz der partiellen Ableitungen in x^0 nicht, dass f in x^0 differenzierbar ist.

Totales Differential Satz

Sei $f : A \rightarrow \mathbb{K}^m$ differenzierbar in x^0 . Dann ist f stetig in x^0 , alle $\partial_k f_i(x^0)$ existieren und es gilt $Df(x^0) = J_f(x^0)$. Im Fall von $m = 1$ gilt dann also $Df(x^0) = \nabla f(x^0)$.

Totales Differential Satz

Sei $f : A \rightarrow \mathbb{K}^m$. Existieren alle $\partial_j f_i$ auf ganz A und sind diese stetig in x^0 , so ist f differenzierbar in x^0 .

Kettenregel

Sei $A_f \subseteq \mathbb{R}^n$ offen und $f : A_f \rightarrow \mathbb{R}^m$. Sei $f(A_f) \subseteq A_g \subseteq \mathbb{R}^m$ offen und $g : A_g \rightarrow \mathbb{K}^p$. Ist f differenzierbar in x^0 und g differenzierbar in $f(x^0)$, so ist $g \circ f : A_f \rightarrow \mathbb{K}^p$ differenzierbar in x^0 und es gilt die Kettenregel:

$$D(g \circ f)(x^0) = Dg(f(x^0)) \circ Df(x^0)$$

Insbesondere gilt, wenn f und g differenzierbar sind, so ist auch $g \circ f$ differenzierbar.

Weg-zusammenhängend

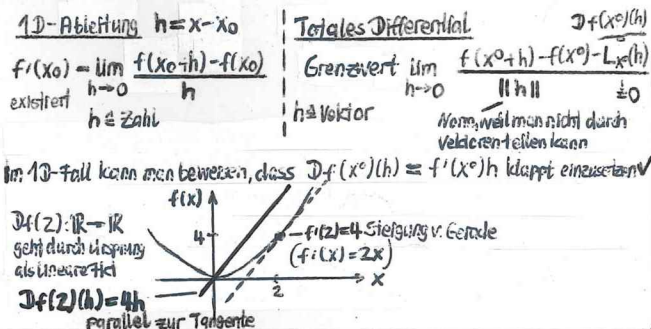
Wir nennen A **weg-zusammenhängend**, wenn für alle $x, y \in A$ eine stetige Funktion $p : [0, 1] \rightarrow A$ existiert mit $p(0) = x$ und $p(1) = y$. (Alle Punkte aus A lassen sich mit stetigem Pfad innerhalb von A verbinden)

Ist p auch noch differenzierbar, dann nennen wir A differenzierbar wegzusammenhängend.

Totales Diff. und 1D-Differential

Im eindimensionalen approximieren wir Funktionswert in Punkt x_0 über eine Gerade (1D lineare Fkt.) mit Steigung $f'(x_0)$ an der Tangente in x_0 .

Im mehrdimensionalen braucht es für Approximation nunmehr lineare Abb., die geometr. Objekte def. welche sich an Funktionsfläche "anschmiegen" (in 2D etwa Ebenen an Kurvenflächen approximativ einsetzen)



Konstante Funktion

Ist A differenzierbar wegzusammenhängend und $f : A \rightarrow \mathbb{K}$ differenzierbar mit $\nabla f \equiv 0$, dann ist f konstant.

Richtungsableitung

Sei $r \in \mathbb{R}^n$ sei f stetig differenzierbar in x^0 , dann nennen wir $\frac{\partial f}{\partial r}(x^0) := \frac{df(x^0 + t \cdot r)}{dt}(0)$ (erste) **Richtungsableitung von f in Richtung r an der Stelle x^0** .

Richtungsableitung Satz

Sei $f : A \rightarrow \mathbb{K}$ differenzierbar in x^0 , so existieren für alle $r \in \mathbb{R}^n$ die Richtungsableitung $\frac{\partial f}{\partial r}(x^0)$ und es gilt $\frac{\partial f}{\partial r}(x^0) = \nabla f(x^0) \cdot r$ für vektorwertige Fkt. $= J_f(x^0) \cdot r$

Wenn der Vektor r zusätzlich normiert ist, d.h. $\|r\| = 1$, dann ist $\frac{\nabla f(x^0)}{\|\nabla f(x^0)\|_2}$ die Richtung des **steilsten Anstiegs** an der Stelle x^0 .

Analogie zu Skalarprod. $\langle x, y \rangle = \|x\| \|y\| \cos \angle(x, y) \in [-1, 1]$

$\nabla f(x^0) \cdot r = \|\nabla f(x^0)\| \|r\| \cos \angle(\nabla f(x^0), r)$
also wenn Richtungen v. Gradient & r zusammenfallen

Steilster Abstieg bei entgegengesetzter Richtung, also $\cos \angle(\nabla f(x^0), r) = -1$
wichtig in ML-Theorie

Satz: $f : A \rightarrow \mathbb{K}$ diff. bar in x^0 , so existieren $\forall r = (r_1, r_2, \dots, r_n) \in \mathbb{R}^n$ die Richtungsableitung $\frac{\partial f}{\partial r}(x^0)$ und es gilt $\frac{\partial f}{\partial r}(x^0) = \nabla f(x^0) \cdot r = \sum_{j=1}^n r_j \frac{\partial f}{\partial x_j}(x^0)$

Übung: Totales Differential, Richtungsableitung

Aufgabe 1. Maximumfunktion $\max: \mathbb{R}^2 \rightarrow \mathbb{R}, \max(x,y) = \begin{cases} x, & x \geq y \\ y, & x < y \end{cases}$
Skalarwertige Fkt.

Bestimme und beweise, für welche $(x,y) \in \mathbb{R}^2$ diese Maximumsfkt. differenzierbar ist

Beweisidee: Wenn eindeutige partielle Ableitungen existieren, so ist $\max(\cdot)$ an diesen Stellen (teilw.) differenzierbar und diese alle st. sind. Stellen:

Fullunterscheidung: i) $x \neq y, x > y \Rightarrow \max(x,y) = x, \partial_x \max(x,y) = 1, \partial_y \max(x,y) = 0$. beide partiellen Abl. sind stetig überall
 $\Rightarrow$ in allen Punkten (x,y) mit $x > y$ ist $\max(x,y)$ diff. bar. Totale Ableitung $L: \mathbb{R}^2 \rightarrow \mathbb{R}, L(x,y) = \begin{pmatrix} 1 & 0 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} x \\ y \end{pmatrix} = x$
analog " " $x < y$ $\Rightarrow L(x,y) = \begin{pmatrix} 0 & 1 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} x \\ y \end{pmatrix} = y$

ii) $x=y$ In diesen Punkten ist Max. Abl. nicht differenzierbar

Denn es ist in x -Richtung (Analog für y -Richtung) nicht partiell diff. bar

$$\text{Grenzwert } \lim_{h \rightarrow 0} \frac{\max((x,y)+he_1) - \max((x,y))}{h} = \lim_{h \rightarrow 0} \frac{\max(x+h, y) - \max(x, y)}{h} \text{ existiert nicht.}$$

Betrachten die zwei Folgen $a_n = \frac{1}{n}, b_n = -\frac{1}{n}$. Es gilt für $a_n: \lim_{n \rightarrow \infty} \left(\frac{\max(x+\frac{1}{n}, y) - \max(x,y)}{\frac{1}{n}} \right) = \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{x + \frac{1}{n} - x}{\frac{1}{n}} = 1$
betrachten die zwei Folgen $a_n = \frac{1}{n}, b_n = -\frac{1}{n}$. Es gilt für $b_n: \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{\max(x-\frac{1}{n}, y) - \max(x,y)}{-\frac{1}{n}} = \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{x - \frac{1}{n} - x}{-\frac{1}{n}} = 0$
Vektor-Folgen exist. $(\frac{1}{n}, 0)$ und $(-\frac{1}{n}, 0)$ hingegen für $b_n: \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{\max(x-\frac{1}{n}, x) - \max(x, x)}{-\frac{1}{n}} = \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{x - x}{-\frac{1}{n}} = 0$

Informeller: $\lim_{x \rightarrow x_0} \frac{\max(x,y) - \max(x_0,y)}{x - x_0}$ ex. nicht $\lim_{x \rightarrow x_0} \frac{\max(x,y) - \max(x_0,y)}{x - x_0} = 1, \lim_{x \rightarrow x_0} \frac{\max(x,y) - \max(x_0,y)}{x - x_0} = 0$
oberen um $h > 0, \lim_{h \downarrow 0}$

Aufgabe 2. Funktion $f: \mathbb{R}^2 \rightarrow \mathbb{C}^3, f(x,y) = \begin{pmatrix} x \ln y, & i \ln(1+x^2 y^2), & \sin x + i e^{-111y} \end{pmatrix}$ falls $xy \neq 0$
sonst $\begin{pmatrix} 0 \\ 0 \\ 0 \end{pmatrix}$

a) Zeige, dass f in jedem Punkt $(x,y) \in \mathbb{R}^2$ mit $xy \neq 0$ differenzierbar ist und berechne $Jf(x,y)$
Wir berechnen alle partiellen Ableitungen erster Ordnung, die sich als stetig herausstellen

$$\partial_x f_1(x,y) = \frac{1}{y}, \partial_y f_1(x,y) = -\frac{x}{y^2} \quad \partial_x f_2(x,y) = \frac{2x^2 y^2}{1+x^2 y^2}, \partial_y f_2(x,y) = \frac{2x^2 y^2}{1+x^2 y^2}$$

$$\partial_x f_3(x,y) = \begin{cases} \cos x & \text{für } x > 0 \\ -\cos x & \text{für } x < 0 \end{cases}, \partial_y f_3(x,y) = \begin{cases} \frac{1}{y^2} e^{-111y} & \text{für } y > 0 \\ -\frac{1}{y^2} e^{-111y} & \text{für } y < 0 \end{cases}$$

$\Rightarrow$ In jedem Punkt $(x,y) \in \mathbb{R}^2$ mit $xy \neq 0$ existieren alle partiellen Ableitungen aller Koordinatenfkt. f_1, f_2, f_3 und alle $\partial_i f_j$ sind stetig.
Somit ist f in all diesen Punkten (total) differenzierbar

$$Jf(x,y) = \begin{pmatrix} \partial_x f_1 & \partial_y f_1 \\ \partial_x f_2 & \partial_y f_2 \\ \partial_x f_3 & \partial_y f_3 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} \frac{1}{y} & -\frac{x}{y^2} \\ \frac{2x^2 y^2}{1+x^2 y^2} & \frac{2x^2 y^2}{1+x^2 y^2} \\ \frac{1}{y^2} e^{-111y} & -\frac{1}{y^2} e^{-111y} \end{pmatrix} \quad Jf(x,y) \text{ ist } 2 \times 3 \text{ Matrix}$$

(3. in technisch müssen wir hier Jacobi-Matrix berechnen für alle vier Fälle aufstellen)

b) Zeige, dass f in jedem Punkt $(x,y) \in \mathbb{R}^2$ mit $xy=0$ nicht differenzierbar ist

Fullunterscheidung: i) $x \neq 0, y=0$. Betrachten erste Koordinat. von f , also f_1 . Für f_1 gilt: $f_1(x,y) = \begin{cases} x/y, & xy \neq 0 \\ 0, & xy = 0 \end{cases}$
 f_1 ist im Punkt $(x,0)$ nie stetig. $\lim_{h \rightarrow 0} f_1(x,h) = \lim_{h \rightarrow 0} \frac{x}{h} = \infty$ kein konstanter Grenzwert (solange $x \neq 0$ sein, sodass $\lim_{h \rightarrow 0} \frac{x}{h} = \infty$ für $f(x,0)=0$)

$\Rightarrow$ eine Koordinatenfkt. (f_1) ist an Punkt $(x,0)$ nicht stetig $\Rightarrow f$ ist hier nicht stetig $\Rightarrow f$ dort nicht (total) diff. bar

ii) $x=0, y \neq 0$. Betrachten Koordinat. f_3 . Unschöner Beweis zeigt, dass Restteil von f_3 nicht diff. bar $\Rightarrow f_3$ dort nicht diff. bar
in Punkt $(0,y)$
 $\Rightarrow 0 = (a_1 y + b_1 y^2) \cdot 0, b \in \mathbb{R}^2$ partiell diff. $\partial_x f(0,0)$ und $\partial_y f(0,0)$

iii) $x=0, y=0$. Betrachten wieder erste Koordinat. f_1
Wäre f_1 in $(0,0)$ diff. bar, müsste das Kriterium für Differenzierbarkeit erfüllt sein also
 $\lim_{h \rightarrow 0} \frac{f_1(0+h, 0) - f_1(0,0)}{\|h\|} = 0$
 $\lim_{h \rightarrow 0} \frac{f_1(0+1/k, 0) - f_1(0,0)}{2 \cdot \|1/k\|} = \lim_{k \rightarrow \infty} \frac{f_1(0+1/k, 0) - 0}{2 \cdot 1/k} = \lim_{k \rightarrow \infty} \frac{1/k}{2 \cdot 1/k} = \lim_{k \rightarrow \infty} \frac{1}{2} = \frac{1}{2} \neq 0$
dieser Limes sollte $= 0$ sein

Bsp. für Gegenbeispiel: Einsetzen von Vektorfolge mit Limes 0 $d^k = (1/k, 1/k)$
 $\Rightarrow$ Solange a, b kann es somit nicht gehen: f_1 in $(0,0)$ nicht diff. bar

Aufgabe 3. Funktionen $f: \mathbb{R}^2 \rightarrow \mathbb{R}^2, f(x,y) = \begin{pmatrix} x+y \\ xy^2 \end{pmatrix}$

$$g: \mathbb{R}^2 \rightarrow \mathbb{R}^2, g(x,y) = \begin{pmatrix} e^{xy} \sin x \sin y \\ y^2 \end{pmatrix}$$

a) Komposition $g \circ f(x,y) = g(f(x,y)) = g\left(\begin{pmatrix} x+y \\ xy^2 \end{pmatrix}\right) = \begin{pmatrix} e^{(x+y)xy^2} \sin(x+y) \sin(xy^2) \\ (xy^2)^2 \end{pmatrix}$

b) $Df(x,y) = Jf(x,y) = \begin{bmatrix} \frac{\partial f_1}{\partial x} & \frac{\partial f_1}{\partial y} \\ \frac{\partial f_2}{\partial x} & \frac{\partial f_2}{\partial y} \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 1 & 1 \\ y^2 & 2xy \end{bmatrix}$ $Dg(x,y) = Jg(x,y) = \begin{bmatrix} \frac{\partial g_1}{\partial x} & \frac{\partial g_1}{\partial y} \\ \frac{\partial g_2}{\partial x} & \frac{\partial g_2}{\partial y} \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} y^2 e^{xy} \sin x & x e^{xy} \sin x \\ \cos x \sin y & \sin x \cos y \end{bmatrix}$

c) Berechnen $D(g \circ f)(x,y)$

i) ohne Kettenregel $D(g \circ f)(x,y) = \begin{pmatrix} \frac{\partial x}{\partial x} f_1(x,y) & \frac{\partial y}{\partial x} f_1(x,y) \\ \frac{\partial x}{\partial y} f_2(x,y) & \frac{\partial y}{\partial y} f_2(x,y) \end{pmatrix}$

$$\frac{\partial x}{\partial x}(g \circ f)(x,y) = (2xy^2 + y^3)e^{(x+y)xy^2} \quad \frac{\partial y}{\partial x}(g \circ f)(x,y) = (2x^2y + 3xy^2)e^{(x+y)xy^2}$$

$$\frac{\partial x}{\partial y}(g \circ f)(x,y) = \cos(x+y) \sin(xy^2) + y^2 \sin(xy^2) \cos(x+y) \quad \frac{\partial y}{\partial y}(g \circ f)(x,y) = \cos(xy^2) \sin(x+y) + 2xy \sin(xy^2) \cos(xy^2)$$

ii) mit Kettenregel $D(g \circ f)(x,y) = Jg(f(x,y)) \cdot Df(x,y) = \begin{pmatrix} xy^2 e^{(x+y)xy^2} \sin(x+y) \cos(xy^2) & (xy^2 e^{(x+y)xy^2} \sin(x+y) \cos(xy^2)) \cdot \begin{pmatrix} 1 & 1 \\ y^2 & 2xy \end{pmatrix} \end{pmatrix} =$

$$= \begin{pmatrix} xy^2 e^{(x+y)xy^2} \sin(xy^2) + y^2 \sin(xy^2) \cos(xy^2) & xy^2 e^{(x+y)xy^2} \sin(xy^2) + 2xy \sin(xy^2) \cos(xy^2) \\ \cos(xy^2) \sin(xy^2) + y^2 \sin(xy^2) \cos(xy^2) & \cos(xy^2) \sin(xy^2) + 2xy \sin(xy^2) \cos(xy^2) \end{pmatrix}$$

Aufgabe 4. aff. $f, g: \mathbb{R}^2 \rightarrow \mathbb{R}$
[Skalarwertig]

$$f(x,y) = x^2 + y^2 \quad g(x,y) = x^2 - y^2 \quad \text{beide total diffbar, weil alle partiellen Ableitungen existieren und stetig sind.}$$

Bestimme Richtung $\Gamma \in \mathbb{R}^2$, sodass Richtungsableitungen von f und g nach Γ im Punkt $(1,1)$ beide gleich 2 sind

$$\Gamma = (\Gamma_1, \Gamma_2) \quad \text{Richtungsabt. existieren, weil beide aff. total diffbar sind}$$

$$\frac{\partial x}{\partial x} f(x,y) = 2x, \quad \frac{\partial y}{\partial x} f(x,y) = 2y \Rightarrow \nabla f(x,y) = (2x \ 2y) \quad \frac{\partial x}{\partial x} g(x,y) = 2x, \quad \frac{\partial y}{\partial x} g(x,y) = -2y \Rightarrow \nabla g(x,y) = (2x \ -2y)$$

Gesucht $\Gamma = (\Gamma_1, \Gamma_2)$ sodass $\frac{\nabla f(1,1)}{\|\nabla f(1,1)\|} \cdot \begin{pmatrix} \Gamma_1 \\ \Gamma_2 \end{pmatrix} = 2$ und $\frac{\nabla g(1,1)}{\|\nabla g(1,1)\|} \cdot \begin{pmatrix} \Gamma_1 \\ \Gamma_2 \end{pmatrix} = 2$

Also LGS $\begin{pmatrix} 2 & 2 \\ 2 & -2 \end{pmatrix} \cdot \begin{pmatrix} \Gamma_1 \\ \Gamma_2 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 2 \\ 2 \end{pmatrix} \Leftrightarrow \begin{pmatrix} \Gamma_1 + \Gamma_2 \\ \Gamma_1 - \Gamma_2 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 1 \\ 1 \end{pmatrix} \Leftrightarrow \Gamma_1 = 1, \Gamma_2 = 0$ Lösung ist gesuchte Richtung $\Gamma = (1, 0)$

b) $f: \mathbb{R}^2 \setminus \{(x,y) \in \mathbb{R}^2 : y=1\} \rightarrow \mathbb{R}, f(x,y) = \frac{x}{1-y}$

$$\frac{\partial x}{\partial x} f(x,y) = \frac{1}{1-y}, \quad \frac{\partial y}{\partial x} f(x,y) = \frac{-x}{(1-y)^2} \cdot (-1) = \frac{x}{(1-y)^2}$$

Bestimme Richtungsableitung von f im Punkt $(0,0)$ in der Richtung $(1,-1)$

$$\nabla f(x,y) = \left(\frac{1}{1-y}, \frac{x}{(1-y)^2} \right), \quad \Gamma = (1, -1) \quad \frac{\nabla f(0,0)}{\|\nabla f(0,0)\|} \cdot \Gamma = (1 \ 0) \cdot \begin{pmatrix} 1 \\ -1 \end{pmatrix} = 1$$